



CONTACT

Email
zeinfrance4@gmail.com

Téléphone
+33 7 54 45 47 42

LinkedIn
<https://www.linkedin.com/in/zein-elajamy>

MOBILITÉ

Mobilité nationale

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Python Matlab / Simulink
Abaqus Ansys Fluent
Metafor
Smart Grids / Réseaux électriques

CONNAISSANCES MÉTIER

Modélisation Thermomécanique
Flambage et Stabilité des structures
Jumeaux Numériques
Énergies Renouvelables (Solaire, Éolien, Hydro)
Électronique de puissance & Drives
Réseaux électriques & Smart Grids

SOFT SKILLS

Adaptabilité internationale
Communication technique
Gestion de projet R&D

LANGUES

Anglais
C1

Français
Courant

Arabe
Maternel

LOISIRS

Basketball (compétition)
Lecture technique

ZEIN ELAJAMY

Ingénieur Calcul Scientifique & Digital | Python · Simulation · Jumeaux Numériques

RÉSUMÉ

Ingénieur R&D spécialisé en simulation numérique et performance énergétique industrielle. Éléments finis (Abaqus/Metafor), CFD (Ansys Fluent), jumeaux numériques et outils Python d'analyse à grande échelle. Expérience terrain chez ArcelorMittal : modèle thermique validé à 95%, trajectoire de décarbonation orientée par audit Python/Plotly. Flambage dynamique de tôles minces (PFE en cours).

EXPÉRIENCES

Projet de Fin d'Études : Flambage Dynamique des Tôles Minces Laminées Avril 2026 — Août 2026
ArcelorMittal R&D

- Modélisation de cas tests sous Abaqus et Metafor.
- Réalisation d'études de sensibilité numérique (maillage, type d'éléments, conditions de symétrie).
- Optimisation du couple maillage/pas de temps et comparaison des solveurs Implicite vs Explicite.

Jumeau Numérique Énergétique Année 2 (2024 — 2025)
ArcelorMittal R&D

- Développement d'un module de calcul en Python pour les bilans énergétiques.
- Implémentation d'une logique de calcul multi-niveaux et inversion mathématique de corrélations physiques.
- Création de dashboards interactifs pour la visualisation des données.

Jumeau Numérique Thermique Année 1 (2023 — 2024)
ArcelorMittal R&D

- Développement d'un modèle thermique hors-ligne en Python pour simuler le refroidissement industriel.
- Utilisation de corrélations physiques et intégration de données géométriques.
- Structuration du dossier logiciel pour la reproductibilité.

Stagiaire Recherche - Thermodynamique des Alliages 2023 —
Institut Jean Lamour (IJL)

- Utilisation de logiciels spécialisés (ThermoCalc) pour le calcul de diagrammes de phases.
- Analyse et interprétation des résultats expérimentaux.

PROJETS TECHNIQUES

[1] **Écoulement autour d'un profil d'aile - NACA 23012**

PROJET

Ansys Fluent · CFD · Aérodynamique

[2] **Dimensionnement et Caractérisation de Systèmes Photovoltaïques**

PROJET

Matlab/Simulink · Photovoltaïque · Dimensionnement énergétique

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur 2023 - 2026
ENSEM (École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique)

Énergie & Systèmes (FISA) — Modules clés : Simulations Numériques (Abaqus/Fluent), Thermomécanique, Smart Grids, Automatique & Commande.

Licence Mécanique des Fluides & Énergétique 2022 - 2023

Faculté des Sciences

Formation approfondie sur les principes fondamentaux de l'énergétique et de la mécanique. Acquisition de compétences solides en dynamique des fluides (écoulements laminaires et turbulents), thermodynamique technique, transferts de chaleur (conduction, convection, rayonnement) et méthodes mathématiques appliquées à la physique.